# Khaled Swaidan

Softwareentwickler | Generative AI, RAG & Python

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com • Staatsangehörigkeit: deutsch

## Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit Schwerpunkt auf Generative AI, RAG und Python-basierten Assistenzsystemen. Eigenständige Entwicklung eines KI-Assistenten mit semantischer Suche, lokaler LLM-Inferenz, Prompt-Orchestrierung, Validierung generierter Antworten und systematischer Evaluation. Berufserfahrung in API-Integration, Anforderungsanalyse, Softwarequalität und nutzerorientierter Entwicklung.

## KI-Projekt | Masterarbeit

**SIRcraft AI | RAG-basierter KI-Assistent** 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0

- Einen webbasierten KI-Assistenten mit Python/FastAPI, Flutter Web, ChromaDB und Ollama konzipiert und implementiert; 179 kuratierte Dokumentationsabschnitte für semantisches Retrieval aufbereitet.
- Eine modulare RAG-Pipeline mit eigener Ollama-Embedding-Anbindung, Vektorsuche und Python-basierter Prompt-Orchestrierung entwickelt; Fachkontext und Gesprächshistorie in die LLM-Anfragen integriert.
- Strukturierte JSON-Ausgaben, mehrstufige Antwortbereinigung und einen eigenständigen Syntaxparser zur Validierung generierter Modellgleichungen umgesetzt.
- Vier lokale LLMs anhand von 30 Testfragen evaluiert; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests sowie Deployment auf zwei Servern mit Docker Compose und Nginx.

`https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

## Berufserfahrung

**Softwareentwickler | Flutter & Systemintegration** 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Anforderungen mit Anwendern abgestimmt, UI-Prototypen erstellt und einen dialoggestützten Vertriebsassistenten mit situationsabhängigen Folgeaktionen für Kundenkontakte umgesetzt.
- Einen Dokumenten- und Signaturworkflow mit mehreren Signaturvarianten implementiert; vorhandene Azure Functions angebunden, Fehlerfälle behandelt und signierte Dokumente über Azure Blob Storage in die App integriert.
- REST-Schnittstellen sowie BLoC/Cubit, Repository Pattern und Local-first-Datenzugriff mit Isar in einer plattformübergreifenden Flutter-Anwendung eingesetzt.
- Wiederverwendbare responsive Dialog-Komponente entwickelt und an rund 50 Stellen eingesetzt; Navigation refaktoriert und kundenspezifische PDF-Vorlagen mit dynamischen Angebotsdaten angepasst.
- Usability-Tests, Pull-Request-Reviews und automatisierte Flutter-Tests durchgeführt; Git-Pre-Commit-Hooks für Qualitätsprüfungen eingerichtet und zweisprachige Helpdesk-Inhalte erstellt.

**Junior IT-Berater | Evaluation & Anforderungen** 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktions- und Usability-Tests einer Bildungsplattform durchgeführt, detaillierte Testprotokolle erstellt sowie Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet.
- Digitalisierungsstrategien und fachliche Anforderungen recherchiert, Informationen aktualisiert und Projektergebnisse durch eigene Visualisierungen aufbereitet.

## Eigenprojekt

**TaminyPro | Digitale Shop- und Bestellplattform** laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Firestore

- Mandantenbezogene Shop-, Menü- und Bestellprozesse mit rollenbasierter Benutzerverwaltung, Zugriffsprüfungen und Echtzeit-Bestellübersichten entwickelt.
- Modulare Architektur mit BLoC/Cubit, Repository Pattern, Dependency Injection und asynchroner Datenverarbeitung aufgebaut; laufende Weiterentwicklung mit KI-gestützten Code-Reviews und Tests.

## Ausbildung

**M.Sc. Informatik** 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

**B.Sc. Informatik** 2024

Universität Bremen

## Technische Kenntnisse

| | |
|---|---|
| Generative AI | RAG, LLMs, Embeddings, ChromaDB, Ollama, Prompt Engineering, LLM-Evaluation, strukturierte Ausgaben |
| Backend / APIs | Python, FastAPI, Pydantic, HTTPX, REST, JSON, SQL (Grundlagen) |
| Frontend / Daten | Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Firebase Authentication, Firestore, Isar, Repository Pattern |
| DevOps / Qualität | Docker Compose, Nginx, Git, pytest, Flutter-Tests, Code-Reviews, Pre-Commit-Hooks |
| Methoden | Anforderungsanalyse, UI-Prototyping, Usability-Tests, technische Dokumentation |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache) |